ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

VŨ QUỐC CHUNG

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH TẠI BAN QUẢN LÝ LĂNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

LUẬN VĂN THẠC SĨ

QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

Hà Nội – 2016

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

VŨ QUỐC CHUNG

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH TẠI BAN QUẢN LÝ LĂNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Chuyên ngành: Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp

Mã số: Chuyên ngành thí điểm

LUẬN VĂN THẠC SĨ

QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRƯƠNG VŨ BẰNG GIANG

XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN	**XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN**
PGS.TS. Trương Vũ Bằng Giang	**PGS.TS. Hoàng Văn Hải**

Hà Nội – 2016

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .....**Error! Bookmark not defined.**
DANH MỤC CÁC BẢNG.....**Error! Bookmark not defined.**
DANH MỤC HÌNH .....**Error! Bookmark not defined.**
PHẦN MỞ ĐẦU.....1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC 5
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu.....5
1.1.1. Các chương trình, dự án ứng dụng công nghệ thông tin.....5
1.1.2. Các nghiên cứu và tài liệu liên quan 7
1.2. Cơ sở lý luận về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý 8
1.2.1. Đặc điểm, vai trò, nội dung của ứng dụng công nghệ thông tin 8
1.2.2. Quản lý và chức năng của quản lý .....**Error! Bookmark not defined.**
1.2.3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý..... **Error! Bookmark not defined.**
1.2.4. Kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin của một số cơ quan nhà nước .....**Error! Bookmark not defined.**
Kết luận Chương 1 .....**Error! Bookmark not defined.**
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .....**Error! Bookmark not defined.**
2.1. Các phương pháp nghiên cứu .....**Error! Bookmark not defined.**
2.2. Quy trình nghiên cứu.....**Error! Bookmark not defined.**
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH TẠI BAN QUẢN LÝ LĂNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH.....**Error! Bookmark not defined.**
3.1. Tổng quan về Ban Quản lý Lăng.....**Error! Bookmark not defined.**
3.1.1. Cơ cấu tổ chức .....**Error! Bookmark not defined.**
3.1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn.....**Error! Bookmark not defined.**

3.1.3. Nhiệm vụ của các tổ chức trong Ban Quản lý Lăng.....**Error! Bookmark not defined.**
3.2. Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin tại Ban Quản lý Lăng..... **Error! Bookmark not defined.**
3.2.1. Hạ tầng công nghệ thông tin .....**Error! Bookmark not defined.**
3.2.2. Ứng dụng công nghệ thông tin .....**Error! Bookmark not defined.**
3.2.3. Nhân lực công nghệ thông tin.....**Error! Bookmark not defined.**
3.2.4. Đánh giá chung về ứng dụng công nghệ thông tin tại Ban Quản lý Lăng .....**Error! Bookmark not defined.**
Kết luận Chương 3 .....**Error! Bookmark not defined.**
CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH TẠI BAN QUẢN LÝ LĂNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH .....**Error! Bookmark not defined.**
4.1. Xu hướng phát triển của ứng dụng công nghệ thông tin.....**Error! Bookmark not defined.**
4.2. Căn cứ, cơ sở pháp lý về ứng dụng công nghệ thông tin ....**Error! Bookmark not defined.**
4.3. Giải pháp xây dựng hệ thống thông tin quản lý dữ liệu tập trung..... **Error! Bookmark not defined.**
4.3.1. Cơ sở đề xuất giải pháp .....**Error! Bookmark not defined.**
4.3.2. Nội dung giải pháp .....**Error! Bookmark not defined.**
4.4. Điều kiện thực thi giải pháp .....**Error! Bookmark not defined.**
4.4.1. Cải cách quy trình nghiệp vụ ứng dụng công nghệ thông tin..... **Error! Bookmark not defined.**
4.4.2. Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin.....**Error! Bookmark not defined.**
4.4.3. Nguồn nhân lực công nghệ thông tin.....**Error! Bookmark not defined.**
4.4.4. Kinh phí bảo đảm.....**Error! Bookmark not defined.**
Kết luận Chương 4 .....**Error! Bookmark not defined.**
KẾT LUẬN.....**Error! Bookmark not defined.**

TÀI LIỆU THAM KHẢO.....11

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Công nghệ thông tin đã và đang giữ vai trò rất to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, công nghệ thông tin không chỉ thúc đẩy nhanh quá trình tăng trưởng kinh tế, mà còn kéo theo sự biến đổi trong phương thức sáng tạo của cải, trong lối sống và tư duy của con người. Công nghệ thông tin là chiếc chìa khoá để mở cánh cổng vào nền kinh tế tri thức. Sự phát triển của công nghệ thông tin đã làm thay đổi cơ bản cơ cấu kinh tế, phương thức tổ chức và sản xuất, cách tiếp cận của từng người tới tri thức, giải trí, phương pháp tư duy, giải quyết công việc và các mối quan hệ trong xã hội. Trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, việc ứng dụng CNTT đã góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước, phục vụ tốt hơn, có hiệu quả hơn cho người dân và doanh nghiệp và góp phần đẩy nhanh tiến trình cải cách hành chính.

Ở Việt Nam, trong vài thập kỷ vừa qua, Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm thúc đẩy phát triển CNTT. Trong đó, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển CNTT ngày càng được cụ thể hóa bằng nhiều văn bản quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò của CNTT đối với công cuộc đổi mới đất nước. CNTT là một trong các động lực quan trọng nhất của sự phát triển, cùng với một số ngành công nghệ cao khác đang làm biến đổi sâu sắc đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội ở nước ta. Đảng ta đã xác định: Ứng dụng và phát triển CNTT ở nước ta nhằm góp phần giải phóng sức mạnh vật chất, trí tuệ và tinh thần của toàn dân tộc, thúc đẩy công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và hiện đại hoá các ngành kinh tế, tăng cường năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, hỗ trợ có hiệu quả cho quá trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, đảm bảo an ninh, quốc phòng và tạo khả năng đi tắt đón đầu để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Thực tiễn cho thấy rằng, ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN ở Việt Nam trong thời gian qua đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần to lớn

vào sự nghiệp đổi mới đất nước, đặt biệt là cải cách nền hành chính. Tuy vậy, hiệu quả ứng dụng CNTT trong hoạt động CQNN chưa cao, còn tụt hậu so sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung, phát triển CNTT nói riêng. Một số nguyên nhân cơ bản có thể nói đến đó là: Nhận thức chưa đầy đủ về vai trò của CNTT của các cấp lãnh đạo, công nghệ thông tin Việt Nam hiện đang ở tình trạng lạc hậu, phát triển với tốc độ chậm so với thế giới, môi trường ứng dụng CNTT chưa tốt, thiếu cán bộ có đủ trình độ, cơ chế chính sách và thực tiễn ứng dụng còn một số bất cập,…

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý Lăng) là cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 37/2008/NĐ-CP ngày 01/4/2008 của Chính phủ.

Với tổ chức biên chế và nhiệm vụ như vậy, công tác quản lý, điều hành tại Ban Quản lý Lăng cũng có những đặc thù rất riêng trong mối quan hệ công tác giữa các đơn vị, quy trình các bước tiến hành, công tác phối hợp, hiệp đồng trong giải quyết những nội dung công việc cụ thể đặt ra những yêu cầu cũng rất khác biệt.

Nhằm đẩy mạng ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước, ngày 27/8/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1605/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của CQNN giai đoạn 2011-2015. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt nhiệm vụ phát triển hệ thống tin học hóa quản lý hành chính nhà nước của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đặc biệt.

Trong những năm qua, Ban Quản lý Lăng đã có nhiều chuyển biến tích cực trong việc từng bước đầu tư triển khai ứng dụng CNTT vào phục vụ các hoạt động quản lý, điều hành như: xây dựng Trang tin điện tử trên Internet tích hợp hệ thống đăng ký, quản lý khách viếng Lăng để phục vụ đồng bào và khách quốc tế về Lăng viếng Bác; xây dựng hệ thống mạng WAN tốc độ cao và một số phần mềm nghiệp vụ, ... góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành và phối hợp, hiệp đồng giữa các cơ quan, đơn vị trong Ban Quản lý Lăng, hướng tới xây dựng thành công chính phủ điện tử; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công nhân viên; tiết kiệm thời gian, chi phí và giảm bớt nhân lực.

Tuy nhiên, việc ứng dụng CNTT trong lĩnh vực quản lý, điều hành tại Ban Quản lý Lăng còn nhiều tồn tại, hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu ứng dụng CNTT trong giai đoạn mới.

Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, học viên lựa chọn đề tài: ***"Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành tại Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh"*** làm luận văn tốt nghiệp.

Đề tài nêu trên đặt ra 03 câu hỏi:

Một là, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành tại Ban Quản lý Lăng bao gồm những nội dung gì ?

Hai là, thực trạng và các yếu tố chính ảnh hưởng đến việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành tại Ban Quản lý Lăng ?

Ba là, giải pháp hiệu quả nào để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành tại Ban Quản lý Lăng ?

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:

- *Mục đích nghiên cứu:*

Đánh giá hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin tại Ban Quản lý Lăng, xác định các yếu tố tác động ảnh hưởng đến việc ứng dụng công nghệ thông tin để làm cơ sở đề xuất các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành tại Ban Quản lý Lăng.

- *Nhiệm vụ nghiên cứu:*

Đánh giá thực trạng tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành tại Ban Quản lý Lăng.

Đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành tại Ban Quản lý Lăng.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- *Đối tượng nghiên cứu:*

Luận văn nghiên cứu những lý luận và thực tiễn trong việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đưa ra giải pháp giúp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành tại Ban Quản lý Lăng.

- *Phạm vi nghiên cứu:*

Nghiên cứu thực trạng, phân tích, đánh giá tình hình ứng dụng CNTT tại Ban Quản lý Lăng giai đoạn 2010 - 2015, đề xuất giải pháp đến năm 2020.

4. Những đóng góp của luận văn nghiên cứu

- Đánh giá tổng thể và toàn diện thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin của Ban Quản lý Lăng.

- Đề xuất các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành tại Ban Quản lý Lăng.

5. Kết cấu của luận văn:

Phần mở đầu

Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý của cơ quan nhà nước.

Chương 2. Phương pháp nghiên cứu.

Chương 3. Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành tại Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chương 4. Giải pháp hoàn thiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành tại Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kết luận

CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu

1.1.1. Các chương trình, dự án ứng dụng công nghệ thông tin

Đề án tin học hóa quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2005 (Đề án 112), đây là cơ sở cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng và triển khai Đề án Tin học hoá quản lý hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng và thẩm quyền của mình. Trong đó, mục tiêu chung của Đề án là:

(1) Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước; đến cuối năm 2005, đưa hệ thống thông tin điện tử của Chính phủ vào hoạt động.

(2) Bám sát các mục tiêu của Chương trình Cải cách hành chính Nhà nước, thúc đẩy mạnh mẽ việc hiện đại hoá công nghệ hành chính, thực hiện tin học hoá các quy trình phục vụ nhân dân trong các lĩnh vực dịch vụ công, nâng cao năng lực của các cơ quan hành chính nhà nước trong việc cung cấp các dịch vụ công cho nhân dân và doanh nghiệp được thuận tiện, nhanh gọn và chất lượng cao.

(3) Đào tạo tin học cho cán bộ, công chức nhà nước, tạo khả năng tiếp cận, sử dụng công nghệ mới trong công việc thường xuyên, nhằm đáp ứng yêu cầu cao về hiệu quả và chất lượng công việc.

Dự án Mạng truyền số liệu chuyên dùng (TSLCD) cho các cơ quan Đảng và Nhà nước do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì mà trực tiếp là Bưu điện Trung ương xây dựng và quản lý, vận hành mạng TSLCD với băng thông lớn, tốc độ cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Đảng và Chính phủ xuống các địa phương trong cả nước. Đây là dự án về Viễn thông - CNTT có quy mô toàn quốc, có ý nghĩa lớn về chính trị, kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong việc đảm bảo thông tin

liên lạc thông suốt, kịp thời, chính xác và an toàn trong mọi tình huống, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước tới các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương trong cả nước. Dự án góp phần tạo tiền đề cho quá trình thực hiện cải cách hành chính, hướng tới việc xây dựng chính phủ điện tử trong tương lai.

Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của CQNN giai đoạn 2011 - 2015. Mục tiêu tổng quát của Chương trình là:

(1) Xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử.

(2) Ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ của các cơ quan nhà nước, hướng tới nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí hoạt động.

(3) Cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, trên diện rộng cho người dân và doanh nghiệp, làm cho hoạt động của CQNN minh bạch hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Chương trình định hướng mục tiêu đến năm 2020 là:

(1) Tích hợp các hệ thống thông tin, tạo lập được môi trường mạng rộng khắp phục vụ đa số các hoạt động của các cơ quan nhà nước. Hầu hết các giao dịch của các CQNN được thực hiện trên môi trường điện tử, mọi lúc, mọi nơi, dựa trên nhiều phương tiện khác nhau.

(2) Hầu hết các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4, đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi, dựa trên nhiều phương tiện khác nhau.

Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN giai đoạn 2016 - 2020. Chương trình hướng tới mục tiêu:

(1) Cung cấp các dịch vụ công cơ bản trực tuyến mức độ 4 để đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi, dựa trên nhiều phương tiện khác nhau, giúp giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính.

(2) Ứng dụng hiệu quả CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, nhằm tăng tốc độ xử lý công việc, giảm chi phí hoạt động.

(3) Phát triển hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc

gia, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, tích hợp, kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trên quy mô quốc gia, tạo lập môi trường chia sẻ thông tin qua mạng giữa các cơ quan trên cơ sở Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam

Các dự án CNTT đã triển khai trong Ban Quản lý Lăng:

(1) Dự án Xây dựng Trang tin điện tử Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (2006-2007).

(2) Dự án Nâng cấp, thay thế tổng đài của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (2009-2010).

(3) Dự án Tin học quá quản lý hành chính nhà nước của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (2011-2013).

Các chương trình, dự án nêu trên là cơ sở để xây dựng và ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính, nâng cao khả năng quản lý, điều hành cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp, tiến tới xây dựng thành công chính phủ điện tử ở nước ta nói chung và Ban Quản lý Lăng nói riêng.

Tuy nhiên, với cơ cấu tổ chức đặc thù và nhiệm vụ chính trị đặc biệt, hiện nay chưa có một công trình nghiên cứu cụ thể nào về ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành tại Ban Quản lý Lăng.

1.1.2. Các nghiên cứu và tài liệu liên quan

- Halold Koontz, Cyril O' Donnel và Heinz Weihrich, 1992, *Những vấn đề cốt yếu của quản lý*, Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.

- Phan Đình Diệu, 2001, *Tổng quan về CNTT và tác động của nó tới sự phát triển kinh tế - xã hội*, Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.

- Nguyễn Văn Chiêu, 2009, *Khoa học quản lý đại cương,* Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội.

- Trương Vũ Bằng Giang, 2014, *Tài liệu bài giảng Chuyển giao công nghệ quốc tế.*

- Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Tin học Việt Nam, 2014, *Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT Việt Nam năm 2014.*

- Lưu Đan Thọ, 2014, *Quản trị học trong xu thế hội nhập,* Hà Nội: Nhà xuất bản Tài chính.

- Nguyễn Bá Hiến, 2006, *Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc - Thực trạng và giải pháp*, Luận văn thạc sĩ kinh doanh và quản lý, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

- Bùi Quang Thụy, 2010, *"Nghiên cứu các giải pháp ứng dụng CNTT nhằm nâng cao hiệu quả quản lý điều hành kinh doanh điện thoại tại Công ty TM&XNK Viettel"*, Luận văn thạc sỹ quản lý, Học viện KTQS, Hà Nội.

1.2. Cơ sở lý luận về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý

1.2.1. Đặc điểm, vai trò, nội dung của ứng dụng công nghệ thông tin

Theo Luật CNTT (có hiệu lực từ ngày 01/01/2007), CNTT là tập hợp các phương pháp khoa học, công nghệ và công cụ kỹ thuật hiện đại để sản xuất, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin số.

Ứng dụng CNTT là việc sử dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh và các hoạt động khác nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của các hoạt động này.

Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, theo Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007, là việc sử dụng CNTT vào các hoạt động của CQNN nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động nội bộ của CQNN và giữa các cơ quan nhà nước, trong giao dịch của CQNN với tổ chức và cá nhân; hỗ trợ đẩy mạnh cải cách hành chính và bảo đảm công khai, minh bạch. [9]

1.2.1.1. Đặc điểm của công nghệ thông tin [12]

CNTT là ngành công nghệ mũi nhọn:

Công nghệ mũi nhọn ở đây được hiểu là cái chóp của một kim tự tháp, có nghĩa là nó là ngành công nghệ được xây dựng trên thành quả của nhiều công nghệ khác và của những lý thuyết khoa học hiện đại. Do vậy, muốn xây dựng và phát triển một công nghệ mũi nhọn hoàn chỉnh phải phát triển từng bước và phải lựa chọn thế đứng riêng của mình. Mặt khác, đặc điểm của công nghệ mũi nhọn là luôn luôn nặng về tri thức, đó cũng là đặc điểm của CNTT. Vì vậy, để phát triển CNTT luôn cần nguồn nhân lực có trình độ cao.

CNTT là ngành có tốc độ phát triển và phổ biến nhanh nhất:

Trong lịch sử phát triển của nhân loại, chưa có ngành khoa học, công nghệ nào có tốc độ phát triển và phổ biến nhanh như CNTT. Có thể hình dung sự phát triển của CNTT qua định luật Moore, biểu tượng năng lực và sự phát triển của CNTT. Theo định luật Moore, khả năng tính toán của một bộ vi xử lý điện tử cứ sau 18 tháng lại tăng lên gấp đôi, trong khi giá cố định (hoặc thấp hơn). Điều này là cơ sở để giải thích cho việc thay đổi nhanh chóng trong ngành công nghiệp máy tính. Hiện nay, định luật này đó được sửa lại là với thời gian là 24 tháng và hãng Intel vẫn đang tiếp tục duy trì định luật này. Theo dự đoán của các chuyên gia, định luật Moore vẫn còn đúng trong 1-2 thập kỉ nữa.

Dưới sự phát triển như vũ bão của CNTT, công nghệ cứ thay đổi liên tục. Vì vậy, đối với các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, cần lưu ý khi lựa chọn các giải pháp về công nghệ. Nếu không, việc đầu tư hay định hướng sai công nghệ sẽ ảnh hưởng lớn đến hiệu quả đầu tư, gây lãng phí lớn.

CNTT là ngành khoa học có thể ứng dụng cho mọi lĩnh vực:

Giới hạn của những công nghệ khác thường là không có khả năng kết hợp nhiều loại thông tin, phương tiện với nhau. Ví dụ như với điện thoại chỉ có thể gửi và nhận âm thanh, vô tuyến truyền hình thì chỉ có nhận hình ảnh, âm thanh nhưng không thể phản hồi, tương tác. Với khả năng số hóa thông tin, xử lý và tái tạo thông tin, CNTT trở thành công cụ, phương tiện cho các công nghệ khác. CNTT có thể tham gia trực tiếp vào trong quá trình sản xuất của các lĩnh vực như: công nghiệp, nông nghiệp, thương mại và dịch vụ, hoặc tham gia vào hoạt động quản lý, điều hành của các hệ thống thông tin, hệ thống lãnh đạo, … CNTT còn tạo ra nhiều ngành nghề kinh tế mới, làm thay đổi sâu sắc các ngành công nghiệp hiện tại, tăng khả năng cạnh tranh của các ngành nghề thông qua hệ thống thương mại điện tử, dịch vụ truyền thông đa phương tiện.

Ngày nay, CNTT vẫn đang tiếp tục phát triển và phổ biến ở mọi nơi, mọi lĩnh vực, góp phần thúc đẩy nhanh quá trình tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh

tế, thay đổi cơ cấu xã hội, phong cách sống, phương pháp học tập và làm việc của con người.

CNTT là một công nghệ có nhiều tầng lớp:

Trong CNTT, nếu tính từ người sử dụng (người dùng đầu cuối) đến khâu sản xuất các thiết bị, vi mạch, ... ta sẽ thấy bên trong có nhiều tầng lớp và lớp trên được xây dựng dựa trên các lớp phía dưới, chúng có mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau về công nghệ. Càng lên cao, số lượng công nghệ có xu hướng càng tăng, sự phát triển của công nghệ của lớp này cũng thúc đẩy sự phát triển các công nghệ tương ứng ở lớp khác và ngược lại.

Khả năng số hóa thông tin, tổ chức, lưu trữ thông tin trên diện tích nhỏ; truy xuất và xử lý thông tin một cách nhanh chóng và chính xác:

Đây là một đặc trưng của máy tính điện tử nói riêng và CNTT nói chung. Có thể hiểu số hóa thông tin là khả năng biểu diễn thông tin dưới dạng số 0 và 1, và lưu lại trên các thiết bị lưu trữ của máy tính. Các thông tin được lưu trữ dưới dạng này gọi là thông tin số. Ưu điểm của thông tin số chính là có thể mô tả chính xác thông tin, truy xuất nhanh và lưu trữ được trên diện tích nhỏ.

Ngày nay, khả năng lưu trữ và tốc độ xử lý thông tin của các thiết bị CNTT ngày càng tăng, trong khi kích thước của thiết bị ngày càng nhỏ. Khả năng lưu trữ của các thiết bị lưu trữ đó lên đến TB (TegaByte) và tốc độ tính toán đó đạt hàng tỉ phép tính trên giây.

Nếu bỏ qua khả năng trao đổi và xử lý thông tin tự động thì ứng dụng CNTT cũng đã giúp con người tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong tính toán, tìm kiếm thông tin và không gian lưu trữ thông tin mà không công nghệ nào có thể thay thế được.

Trong xu thế của sự phát triển, số hóa thông tin cũng là một tất yếu, là cơ sở cho việc tái tạo, phổ biến thông tin và tri thức. Ứng dụng CNTT càng nhanh, càng hiệu quả thì lượng thông tin được số hóa cũng tăng theo tương ứng. Trong thực tiễn, lượng hóa thông tin số có thể coi là một trong các tiêu chí cho việc đánh giá mức độ hiệu quả của một dự án CNTT nhưng thường bị bỏ qua.

Đầu vào là thông tin, đầu ra là thông tin hoặc tri thức:

Như đã trình bày trong phần khái niệm, thông tin chính là đối tượng xử lý chủ yếu của CNTT. Cùng với sự phát triển của xã hội, đặc biệt là sự phát triển của cách mạng khoa học và công nghệ, hoạt động trực tiếp tạo ra sản phẩm không còn là công việc của riêng người lao động, mà của cả một bộ phận ngày càng tăng lên những người trực tiếp quản lý quá trình sản xuất, những kỹ sư, những nhà công nghệ. Các sản phẩm được tạo ra từ CNTT có hàm lượng trí tuệ cao ngày càng tăng.

Trong lĩnh vực phần mềm của CNTT, sản phẩm tạo ra có hàm lượng giá trị do trí tuệ kết tinh bên trong sản phẩm có thể đạt tới 80 - 90% tổng giá trị sản phẩm.

1.2.1.2. Vai trò của ứng dụng CNTT đối với hoạt động của CQNN

Từ những năm 80 của thế kỉ XX, các nước phát triển đó bắt đầu bước vào một nền văn minh mới được gọi là Văn minh tri thức (hay Văn minh thông tin), lấy tri thức làm nguồn lực phát triển, khoa học kỹ thuật là lực lượng sản xuất trực tiếp. Các nước sớm bước vào nền Văn minh tri thức đã xác định bốn trụ cột của nền văn minh này đó là: CNTT, công nghệ nguyên liệu mới, công nghệ năng lượng mới và công nghệ sinh học. Trong đó, CNTT được xác định là nhân tố quan trọng nhất cho sự phát triển và tạo dựng nền Văn minh tri thức. CNTT đóng vai trò là công nghệ chìa khóa trong hệ thống các công nghệ khác, vừa là tác nhân gắn kết các công nghệ lại với nhau, vừa là động lực phát triển chúng.

Đối với các nước đang phát triển, nền Văn minh tri thức tạo ra những cơ hội mới nhưng đồng thời cũng có những thách thức không nhỏ. Các nước đang phát triển đó nhận định rằng, khoảng cách phát triển chính là do khoảng cách về tri thức, rút ngắn được khoảng cách về tri thức sẽ rút ngắn được khoảng cách về phát triển. Vì vậy, nhiều nước đó đề ra chiến lược đi tắt vào nền Văn minh tri thức, lấy ứng dụng và phát triển CNTT làm giải pháp hàng đầu để rút ngắn khoảng cách với các nước phát triển, tăng tính cạnh tranh của quốc gia trước sự hội nhập kinh tế. [17]

Xác định rõ vai trò quan trọng của CNTT đối với sự phát triển của đất nước, Đảng và Nhà nước đã chú trọng đến việc thúc đẩy ứng dụng Công nghệ thông tin

Tiếng Việt:

1. Ban Chỉ đạo Quốc gia về CNTT, Bộ Thông tin và Truyền thông đồng chủ trì, 2014. "*Sách trắng CNTT-TT Việt Nam 2014"*. Hà Nội: Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông.
2. Bộ Chính trị, 2000. *Chỉ thị số 58-CT/TW, Về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa*. Hà Nội.
3. Bộ Chính trị, 2014. *Nghị quyết 36-NĐ/TW ngày 01/7/2014, về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững*. Hà Nội.
4. Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Tin học Việt Nam, 2014. *Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT Việt Nam năm 2014.* Hà Nội.
5. Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Tin học Việt Nam, 2015. *Báo cáo tóm tắt chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT Việt Nam năm 2015.* Hà Nội.
6. Nguyễn Văn Chiêu, 2009. *Khoa học quản lý đại cương*. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.
7. Chính phủ, 2010. *Quyết định số 1605/QĐ-TTg, Phê duyệt Chương trình Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015*. Hà Nội.
8. Chính phủ, 2010. *Quyết định số 1819/QĐ-TTg, Phê duyệt Chương trình Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020*. Hà Nội.
9. Chính phủ, 2007. *Nghị định số 64/2007/NĐ-CP, Về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước*. Hà Nội.
10. Chính phủ, 2008. *Nghị định số 37/2008/NĐ-CP, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.* Hà Nội.
11. Chính phủ, 2010. *1755/QĐ-TTg, Phê duyệt Đề án "Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông"*. Hà Nội.
12. Phan Đình Diệu, 2001. *Tổng quan về CNTT và tác động của nó tới sự phát triển kinh tế - xã hội*. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.

13. Halold Koontz, Cyril O' Donnel và Heinz Weihrich, 1994. *Những vấn đề cốt yếu của quản lý*. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật.
14. Nguyễn Bá Hiến, 2006. *Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc - Thực trạng và giải pháp*. Luận văn thạc sỹ kinh doanh và quản lý. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
15. Hồng Minh, 2011. *Giải pháp chiến lược công nghệ thông tin hiện đại. Tạp chí Công nghệ và Thông tin truyền thông*, kỳ 2, tháng 1/2011.
16. Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, 2006. *Luật Công nghệ thông tin.* Hà Nội.
17. Bùi Quang Thụy, 2010. *Nghiên cứu các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả quản lý điều hành kinh doanh điện thoại tại Công ty TM&XNK Viettel.* Luận văn thạc sỹ quản lý. Học viện Kỹ thuật quân sự, Hà Nội.